Relatório: análise das notas de matemática

Introdução

A distribuição normal, ou Curva de Gauss, é contínua e simétrica, com formato de sino. A média indica seu centro e o desvio-padrão descreve a dispersão. Pela regra empírica, cerca de 68%, 95% e 99,7% dos valores ficam, respectivamente, a até um, dois e três desvios-padrão da média. O escore padronizado é calculado por z = (x - média) / desvio-padrão amostral.

Dados e método

Foram analisados os 1.000 registros da coluna math score de StudentsPerformance.csv. Não havia valores ausentes nem inválidos. As medidas foram calculadas a partir dos dados; variância e desvio-padrão são amostrais.

Resultados

As notas variaram de 0 a 100 (amplitude 100). Média: 66,089; mediana: 66; moda: 65 (36 ocorrências). Variância amostral: 229,919; desvio-padrão: 15,163. A assimetria foi -0,2789, leve e negativa. Média e mediana diferem em apenas 0,089 ponto.

Faixa	Contagem	Observado	Esperado
±1s (50,93 a 81,25)	696	69,60%	68%
±2s (35,76 a 96,42)	954	95,40%	95%
±3s (20,60 a 111,58)	996	99,60%	99,7%

Escores padronizados

Valor	Escore z	Classificação (|z| > 3)
Menor nota: 0	-4,3585	Possível valor atípico
Maior nota: 100	2,2364	Não sinalizada
Nota 50	-1,0611	Não sinalizada
Nota 75	0,5877	Não sinalizada
Nota 90	1,5769	Não sinalizada

Conclusão

As proporções observadas ficaram próximas da regra empírica; a média e a mediana são praticamente iguais e a assimetria negativa é leve. A nota 0 foi sinalizada como possível valor atípico entre os valores avaliados. Em conjunto, os resultados são compatíveis com uma distribuição aproximadamente normal, mas não provam normalidade. A regra empírica é uma comparação descritiva, e a forma da distribuição também deve ser avaliada visualmente pelo histograma. O programa gera o arquivo histograma_curva_normal.png. Nota: o critério de valor atípico foi aplicado à menor nota, à maior e às notas de referência 50, 75 e 90.